Peskin and Schroeder's An Introduction to Quantum Field Theory

2026 年 3 月 26 日

目次

1 Introduction 1

2 The Klein-Gordon Field 6

3 Interacting Fields and the S-Matrix 6

1 Introduction

- p.14 U(t) の計算

時間並進の演算子は e^{-iHt} なので、x_0 から x に遷移する確率振幅 $U(t)$ は

$$
\begin{aligned}
U(t) &= \langle x| e^{-iHt} |x_0\rangle \\
&= \langle x| e^{-ip^2/(2m)} |x_0\rangle \\
&= \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \langle x| e^{-ip^2/(2m)} |p\rangle \langle p|x_0\rangle && \text{（完全性関係を利用）} \\
&= \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} e^{-ip^2/(2m)} \langle x|p\rangle \langle p|x_0\rangle \\
&= \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} e^{-ip^2/(2m)} e^{i\mathbf{p}\cdot(\mathbf{x}-\mathbf{x}_0)} && (\langle x|p\rangle = e^{i\mathbf{x}\cdot\mathbf{p}}) \\
&= \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} e^{-\frac{it}{2m}(p+\frac{m}{t}(\mathbf{x}-\mathbf{x}_0))^2} e^{\frac{im}{2t}(\mathbf{x}-\mathbf{x}_0)^2} \\
&= \frac{1}{(2\pi)^3} \left(\frac{2m\pi}{it}\right)^{3/2} e^{\frac{im}{2t}(\mathbf{x}-\mathbf{x}_0)^2} && \text{（ガウス積分）} \\
&= \left(\frac{m}{2\pi it}\right)^{3/2} e^{\frac{im}{2t}(\mathbf{x}-\mathbf{x}_0)^2}
\end{aligned}
$$

4 行目では運動量の固有値を取るので、指数関数はブラケットの外に出すことができる。

- p.14 二つ目の式の計算

$$
\begin{aligned}
&\int d^3p\, e^{-it\sqrt{p^2+m^2}} e^{i\mathbf{p}\cdot(\mathbf{x}-\mathbf{x}_0)} \\
&= \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^{\infty} p^2 dp \int_{-1}^{1} d\mu\, e^{-it\sqrt{p^2+m^2}} e^{ip|\mathbf{x}-\mathbf{x}_0|\mu} \\
&= 2\pi \int_0^{\infty} p^2 dp \frac{1}{ip|\mathbf{x}-\mathbf{x}_0|} e^{-it\sqrt{p^2+m^2}} (e^{ip|\mathbf{x}-\mathbf{x}_0|} - e^{-ip|\mathbf{x}-\mathbf{x}_0|}) \\
&= 4\pi \int_0^{\infty} dp\, p \sin(p|\mathbf{x}-\mathbf{x}_0|) e^{-it\sqrt{p^2+m^2}}
\end{aligned}
$$

- (2.2), (2.3) 式の導出

$$
\partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \delta\phi \right) = \partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \right) \delta\phi + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \partial_\mu(\delta\phi), \quad \partial_\mu(\delta\phi) = \delta(\partial_\mu \phi)
$$

であるから、

$$
\begin{aligned}
0 &= \delta S \\
&= \int d^4x\, \delta\mathcal{L} \\
&= \int d^4x \left\{ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} \delta\phi + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \delta(\partial_\mu \phi) \right\} \\
&= \int d^4x \left\{ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} \delta\phi - \partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \right) \delta\phi + \partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \delta\phi \right) \right\} \qquad \text{（上の計算を代入）}
\end{aligned}
$$

作用積分が収束するには場 ϕ が遠方では急速に 0 に近づく必要があるから、無限遠の値を参照する表面積分の項は 0 となる。また、変分 $\delta\phi$ は任意であるから、変分法の原理より $\delta\phi$ の係数は常に 0 である。したがって

$$
\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} - \partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \right) = 0
$$

- Noerther's Theorem の計算

作用積分 S が

$$
S = \int d^4x\, \mathcal{L}
$$

で与えられているので、何らかの変分に対しラグランジアン密度が

$$
\mathcal{L} \to \mathcal{L}' = \mathcal{L} + \alpha \partial_\mu \mathcal{J}^\mu(x)
$$

（α は微小定数）と変化する限りは作用積分は変わらず、したがって運動方程式も不変である。

$$
\begin{aligned}
\because S' &= \int d^4x\, \mathcal{L}' \\
&= \int d^4x (\mathcal{L} + \alpha \partial_\mu \mathcal{J}^\mu(x)) \\
&= S + \alpha \int d^4x\, \partial_\mu \mathcal{J}^\mu(x)
\end{aligned}
$$

となるが表面積分は先に見たように 0 となるからである。

ここで変分

$$\phi(x) \to \phi'(x) = \phi(x) + \alpha\Delta\phi(x)$$

において、$\mathcal{L}$ の変化を見てみよう。先の計算と同様にして

$$\alpha\Delta\mathcal{L} = \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\phi}(\alpha\Delta\phi) + \left(\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\phi)}\right)\partial_\mu(\alpha\Delta\phi) = \alpha\partial_\mu\left(\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\phi)}\Delta\phi\right) + \alpha\left[\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\phi} - \partial_\mu\left(\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\phi)}\right)\right]\Delta\phi$$

と書けるが、第二項はオイラー方程式から 0 となる。したがって

$$j^\mu(x) := \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\phi)}\Delta\phi - \mathcal{J}^\mu$$

と定めると

$$\partial_\mu j^\mu(x) = 0$$

となる。

- (2.15), (2.16) 式の導出

$$\phi \to e^{i\alpha}\phi = (1 + i\alpha + O(\alpha^2))\phi$$

なので α が微少量である時、2 次の項を無視して (2.15) 式を得る。

また

$$\mathcal{L} = |\partial_\mu\phi|^2 - m^2|\phi|^2$$

のとき、この変分でラグランジアンは変化しないから、

$$\mathcal{J} = 0$$

であり、

$$j^\mu = \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\phi)}\Delta\phi + \text{c.c.}$$

を計算することで (2.15) 式を得る。（ここで c.c. は Complex conjugate, 複素共役の略で、直前の項の複素共役である。今回 ϕ は複素場なので ϕ^* による微分の項が出てくることに注意）

- (2.24) 式の導出

$$\phi = \frac{1}{\sqrt{2\omega}}(a + a^\dagger), \quad p = -i\sqrt{\frac{\omega}{2}}(a - a^\dagger)$$

と

$$[\phi, p] = i$$

より

$$\begin{aligned} i &= [\phi, p] \\ &= -\frac{i}{2}[(a + a^\dagger), (a - a^\dagger)] \\ &= -\frac{i}{2}\{[a^\dagger, a] - [a, a^\dagger]\} \\ &= i[a, a^\dagger] \end{aligned}$$

となる。したがって

$$[a, a^\dagger] = 1$$

- (2.25), (2.26) 式の意味

クラインゴルドン場を単振動場と同様にフーリエ空間で表したいが、エネルギーが波数に依存することから分かるように、生成消滅演算子 $a, a^\dagger$ も波数に依存する。そこで、ϕ, π が実場であることを考慮すると、

$$\phi(x) = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2\omega_{\mathbf{p}}}} (a_{\mathbf{p}} e^{i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}} + a^\dagger_{\mathbf{p}} e^{-i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}})$$
$$\pi(x) = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} (-i) \sqrt{\frac{\omega_{\mathbf{p}}}{2}} (a_{\mathbf{p}} e^{i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}} - a^\dagger_{\mathbf{p}} e^{-i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}})$$

と表せるのである。ただし、意味ありげに出てきた $\frac{1}{\sqrt{2\omega_{\mathbf{p}}}}$ と $(-i)\sqrt{\frac{\omega_{\mathbf{p}}}{2}}$ はこれらが相対論的に不変である（ローレンツ変換で変化しない）ために必要。

- (2.30) の計算

$$\phi(x) = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2\omega_{\mathbf{p}}}} (a_{\mathbf{p}} + a^\dagger_{-\mathbf{p}}) e^{i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}}$$
$$\pi(x) = \int \frac{d^3p'}{(2\pi)^3} (-i) \sqrt{\frac{\omega_{\mathbf{p}'}}{2}} (a_{\mathbf{p}'} - a^\dagger_{-\mathbf{p}'}) e^{i\mathbf{p}'\cdot\mathbf{x}}$$

と $\pi(x)$ の積分変数を p' と変えてから代入し、交換関係

$$[a_{\mathbf{p}}, a^\dagger_{\mathbf{p}'}] = (2\pi)^3 \delta^{(3)}(\mathbf{p} - \mathbf{p}'), \quad [a_{\mathbf{p}}, a_{\mathbf{p}'}] = [a^\dagger_{\mathbf{p}}, a^\dagger_{\mathbf{p}'}] = 0$$

を使って整理すると

$$\begin{aligned}
[\phi(x), \pi(x')] &= \int \frac{d^3p\, d^3p'}{(2\pi)^6} \frac{-i}{2} \sqrt{\frac{\omega_{\mathbf{p}'}}{\omega_{\mathbf{p}}}} ([a^\dagger_{-\mathbf{p}}, a_{\mathbf{p}'}] + [a_{\mathbf{p}}, -a^\dagger_{-\mathbf{p}'}]) e^{i(\mathbf{p}\cdot\mathbf{x} + \mathbf{p}'\cdot\mathbf{x}')} \\
&= \int \frac{d^3p\, d^3p'}{(2\pi)^6} \frac{-i}{2} \sqrt{\frac{\omega_{\mathbf{p}'}}{\omega_{\mathbf{p}}}} \{(-1)(2\pi)^3 \delta^{(3)}(\mathbf{p} + \mathbf{p}') - (2\pi)^3 \delta^{(3)}(\mathbf{p} + \mathbf{p}')\} e^{i(\mathbf{p}\cdot\mathbf{x} + \mathbf{p}'\cdot\mathbf{x}')} \\
&= \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} i \sqrt{\frac{\omega_{-\mathbf{p}}}{\omega_{\mathbf{p}}}} e^{i\mathbf{p}(\mathbf{x} - \mathbf{x}')} \\
&= \frac{i}{(2\pi)^3} \int d^3p\, e^{i\mathbf{p}(\mathbf{x} - \mathbf{x}')} \\
&= i\delta^{(3)}(\mathbf{x} - \mathbf{x}')
\end{aligned}$$

ここで、$\omega_{\mathbf{p}} = \omega_{-\mathbf{p}}$ であることに注意

- (2.31) の計算これも (2.30) の計算と同様に ϕ, π の片方の積分変数を p' に変えてから代入すればよく、

$$\nabla\phi = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{i\mathbf{p}}{\sqrt{2\omega_{\mathbf{p}}}} (a_{\mathbf{p}} + a^\dagger_{-\mathbf{p}}) e^{i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}}$$

であるから

$$
\begin{aligned}
H &= \int d^3x \left[\frac{1}{2}\pi^2 + \frac{1}{2}(\nabla\phi)^2 + \frac{1}{2}m^2\phi^2\right] \\
&= \int d^3x \int \frac{d^3p\, d^3p'}{(2\pi)^6} \\
&\quad e^{i(\mathbf{p}+\mathbf{p}')\cdot\mathbf{x}} \left\{\frac{1}{2}\frac{\sqrt{\omega_{\mathbf{p}}\omega_{\mathbf{p}'}}}{2}(a_{\mathbf{p}} - a^\dagger_{-\mathbf{p}})(a_{\mathbf{p}'} - a^\dagger_{-\mathbf{p}'}) + \frac{1}{2}\frac{-\mathbf{p}\cdot\mathbf{p}' + m^2}{2\sqrt{\omega_{\mathbf{p}}\omega_{\mathbf{p}'}}}(a_{\mathbf{p}} + a^\dagger_{-\mathbf{p}})(a_{\mathbf{p}'} + a^\dagger_{-\mathbf{p}'})\right\}
\end{aligned}
$$

ここで

$$
\int d^3x\, e^{i(\mathbf{p}+\mathbf{p}')\cdot\mathbf{x}} = (2\pi)^3\delta(\mathbf{p}+\mathbf{p}')
$$

であるから, x について積分した後 p' について積分し、$\omega_{\mathbf{p}} = \omega_{-\mathbf{p}}$ と $p^2 + m^2 = \omega_p^2$ であることに注意すると

$$
\begin{aligned}
H &= \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3}\frac{\omega_{\mathbf{p}}}{4}[-(a_{\mathbf{p}} - a^\dagger_{-\mathbf{p}})(a_{-\mathbf{p}} - a^\dagger_{\mathbf{p}}) + (a_{\mathbf{p}} + a^\dagger_{-\mathbf{p}})(a_{-\mathbf{p}} + a^\dagger_{\mathbf{p}})] \\
&= \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3}\frac{\omega_{\mathbf{p}}}{4}\cdot 2(a_{\mathbf{p}}a^\dagger_{\mathbf{p}} + a^\dagger_{-\mathbf{p}}a_{-\mathbf{p}})
\end{aligned}
$$

第二項目の積分変数を $\mathbf{p} \to -\mathbf{p}$ と変えれば、

$$
\begin{aligned}
H &= \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3}\frac{\omega_{\mathbf{p}}}{2}(a_{\mathbf{p}}a^\dagger_{\mathbf{p}} + a^\dagger_{\mathbf{p}}a_{\mathbf{p}}) \\
&= \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3}\omega_{\mathbf{p}}(a_{\mathbf{p}}a^\dagger_{\mathbf{p}} + \frac{1}{2}[a_{\mathbf{p}}, a^\dagger_{\mathbf{p}}])
\end{aligned}
$$

- (2.31) の計算

$$
[AB, C] = A[B, C] + [A, C]B
$$

を使う。

(2.30) 式の第二項のデルタ関数を無視すると

$$
[H, a^\dagger_{\mathbf{p}}] = \int \frac{d^3p'}{(2\pi)^3}\omega_{\mathbf{p}'}[a_{\mathbf{p}'}a^\dagger_{\mathbf{p}'}, a^\dagger_{\mathbf{p}}]
$$

$$
[a_{\mathbf{p}'}a^\dagger_{\mathbf{p}'}, a^\dagger_{\mathbf{p}}] = a_{\mathbf{p}'}[a^\dagger_{\mathbf{p}'}, a^\dagger_{\mathbf{p}}] + [a_{\mathbf{p}'}, a^\dagger_{\mathbf{p}}]a^\dagger_{\mathbf{p}'} = (2\pi)^3\delta(\mathbf{p}' - \mathbf{p})a^\dagger_{\mathbf{p}'}
$$

なので

$$
[H, a^\dagger_{\mathbf{p}}] = \omega_{\mathbf{p}}a^\dagger_{\mathbf{p}}
$$

- (2.33) の計算

$$
\begin{aligned}
\mathbf{P} &= -\int d^3x\, \pi \nabla \phi \\
&= -\int \frac{d^3p\, d^3p'}{(2\pi)^3} \delta(\mathbf{p}+\mathbf{p}') \frac{\mathbf{p}}{2} \sqrt{\frac{\omega_{\mathbf{p}}}{\omega_{\mathbf{p}'}}} (a_{\mathbf{p}} - a^\dagger_{-\mathbf{p}})(a_{\mathbf{p}'} + a^\dagger_{-\mathbf{p}'}) \\
&= -\int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{\mathbf{p}}{2} (a_{\mathbf{p}} a_{-\mathbf{p}} + a_{\mathbf{p}} a^\dagger_{\mathbf{p}} - a^\dagger_{-\mathbf{p}} a_{-\mathbf{p}} - a^\dagger_{-\mathbf{p}} a^\dagger_{\mathbf{p}})
\end{aligned}
$$

ここで、$pa_p a_{-p}$ と $pa^\dagger_{-p} a^\dagger_p$ は奇関数であるから、積分すると消える。したがって

$$
\mathbf{P} = -\int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{\mathbf{p}}{2} (a_{\mathbf{p}} a^\dagger_{\mathbf{p}} - a^\dagger_{-\mathbf{p}} a_{-\mathbf{p}})
$$

また第二項は $\mathbf{p} \to -\mathbf{p}$ と積分変数を変更すると

$$
\begin{aligned}
\mathbf{P} &= \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{\mathbf{p}}{2} (a^\dagger_{\mathbf{p}} a_{\mathbf{p}} - a_{\mathbf{p}} a^\dagger_{\mathbf{p}}) \\
&= \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \mathbf{p} (a^\dagger_{\mathbf{p}} a_{\mathbf{p}} + \frac{1}{2}[a_{\mathbf{p}}, a^\dagger_{\mathbf{p}}])
\end{aligned}
$$

最後の交換関係から出てくるデルタ関数は p.22 上部の議論から無視できるので、(2.33) 式を得る。

2 The Klein-Gordon Field

3 Interacting Fields and the S-Matrix

相互作用描像における時間発展の演算子

$$
U(t, t_0) = e^{iH_0(t-t_0)} e^{-iH(t-t_0)}
$$

の時間微分を求めよ。

$$
\begin{aligned}
i\frac{\partial}{\partial t} U(t, t_0) &= i\frac{\partial}{\partial t} \left(e^{iH_0(t-t_0)} e^{-iH(t-t_0)} \right) \\
&= i \left(iH_0 e^{iH_0(t-t_0)} e^{-iH(t-t_0)} + e^{iH_0(t-t_0)} (-iH) e^{-iH(t-t_0)} \right) \\
&= e^{iH_0(t-t_0)} (H - H_0) e^{-iH(t-t_0)} \\
&= e^{iH_0(t-t_0)} H_{\mathrm{int}} e^{-iH_0(t-t_0)} e^{iH_0(t-t_0)} e^{-iH(t-t_0)} \\
&= H_I(t) U(t, t_0)
\end{aligned}
$$

ただし、

$$
H_I(t) = e^{iH_0(t-t_0)} H_{\mathrm{int}} e^{-iH_0(t-t_0)} = \int d^3x \frac{\lambda}{4!} \phi_I^4(x)
$$

。

$$i\frac{\partial}{\partial t}U(t,t_0) = H_I(t)U(t,t_0), \quad U(t_0,t_0) = 1, H_I(t) = \int d^3x \frac{\lambda}{4!}\phi_I^4(x)$$

より、$U(t,t_0)$ を λ のべき級数で展開せよ。

初期条件 $U(t_0,t_0) = 1$ より、

$$U(t,t_0) = 1 - i\int_{t_0}^{t} dt' H_I(t')U(t',t_0)$$

右辺の U に右辺全体を代入すると

$$\begin{aligned} U(t,t_0) &= 1 - i\int_{t_0}^{t} dt' H_I(t')\left(1 - i\int_{t_0}^{t'} dt'' H_I(t'')U(t'',t_0)\right) \\ &= 1 - i\int_{t_0}^{t} dt' H_I(t') + (-i)^2\int_{t_0}^{t} dt' \int_{t_0}^{t'} dt'' H_I(t')H_I(t'')U(t'',t_0) \end{aligned}$$

これを延々と繰り返すと、

$$\begin{aligned} U(t,t_0) &= 1 - i\int_{t_0}^{t} dt' H_I(t') + (-i)^2\int_{t_0}^{t} dt' \int_{t_0}^{t'} dt'' H_I(t')H_I(t'') + \cdots \\ &= 1 + \sum_{n=1}^{\infty}(-i)^n \int_{t_0}^{t} dt_1 \int_{t_0}^{t_1} dt_2 \cdots \int_{t_0}^{t_{n-1}} dt_n H_I(t_1)H_I(t_2)\cdots H_I(t_n) \end{aligned}$$

が得られる。H_I は λ を一つ含むため、これが λ のべき級数展開であることがわかる。

$$U(t,t_0) == 1 + \sum_{n=1}^{\infty}(-i)^n \int_{t_0}^{t} dt_1 \int_{t_0}^{t_1} dt_2 \cdots \int_{t_0}^{t_{n-1}} dt_n H_I(t_1)H_I(t_2)\cdots H_I(t_n)$$

を、時間順序積を用いて表せ。